SECOM Phase I/II SPC 修正版分析

先切 Phase I/II、Phase I 前處理、Phase II RS/P 診斷

611211106

2026 年 6 月 17 日

老師建議後的修正方向

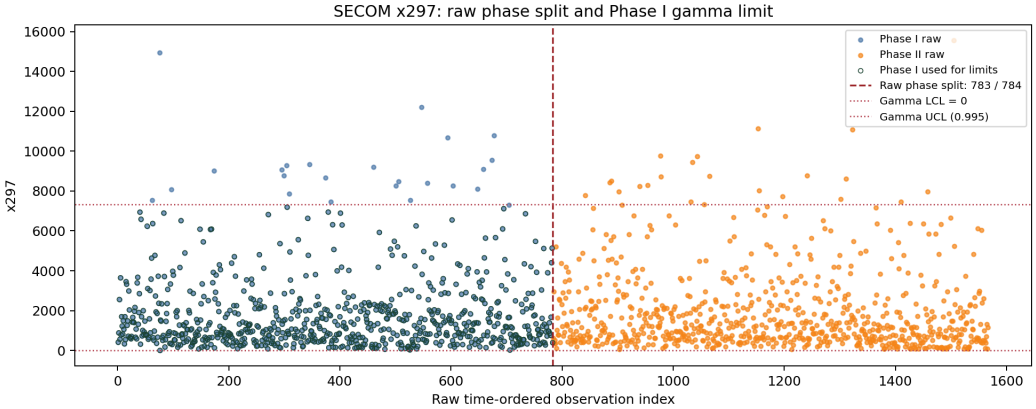
- 原始資料先切分 Phase I 與 Phase II。
- 只在 Phase I 做前處理：刪除缺失值，並用 3 倍 IQR 移除離群值。
- Phase II 視為新取得資料，不做離群值刪除。
- x_{297} 嚴重右偏，不再用常態型 EWMA、CUSUM、CPD 界線做 Phase II 管制圖。
- Individuals Shewhart 改用 Gamma 上界，下界設為 0。
- Phase II 主要以整段 RS/P 無母數診斷檢查 level 與 scale。

資料切分與 Phase I 前處理

項目	數值
原始總筆數	1567
Phase I 原始筆數	783
Phase II 原始筆數	784
Phase I 缺失值刪除	2
Phase I 3 IQR 離群值刪除	24
Phase I 清理後筆數	757

Phase I 統計量	數值
平均數	1629.34
標準差	1478.01
Q1	598.12
中位數	1141.48
Q3	2109.16
最大值	7189.73

原始切分與 Gamma 界線



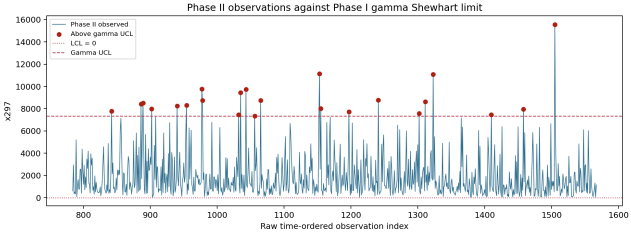
Phase I RS/P 診斷

診斷	p-value	最大統計量	估計切點
Level	0.9650	1.5446	82
Scale	0.7450	2.7315	34

兩個 p-value 皆大於 0.05，因此清理後 Phase I 沒有明顯 level 或 scale 不穩定，可作為建立管制界線的參考樣本。

Gamma Individuals Shewhart

參數	數值
Gamma shape	1.3607
Gamma scale	1199.0099
LCL	0
UCL	7338.8437
Phase II 超 UCL 筆數	23
第一個超 UCL index	842

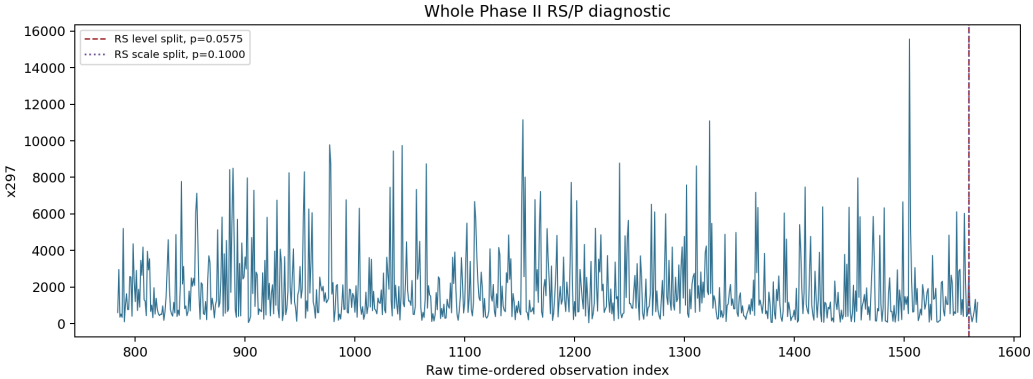


Phase II 整段 RS/P 診斷

診斷	p-value	最大統計量	Phase II 切點	原始 index
Level	0.0575	6.9002	776	1559
Scale	0.1000	17.5997	776	1559

在 0.05 顯著水準下尚未拒絕整段 Phase II 無 level 或 scale 改變的假設，但 level p-value 接近 0.05，後段值得進一步分段檢查。

Phase II RS/P 診斷位置



結論

- 修正後流程符合 Phase I/Phase II 監控：先切資料，只清理 Phase I。
- x_{297} 右偏且非負，因此不用常態 3-sigma 對稱界線。
- Gamma Individuals Shewhart 給出 UCL $= 7338.84$，Phase II 有 23 筆超界。
- 整段 Phase II RS/P 尚未在 0.05 水準顯著，但 level 診斷接近顯著。
- 後續建議針對 Phase II 後段做滑動視窗或分批 RS/P 診斷。